МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Обработка списков и таблиц

Студент
гр. БИС-26-1 _____ С.В. Иванов

Преподаватель _____ М.В. Водяницкий

Владивосток 2026

1 Выполнение работы

1.1 Задание 1

В первом задании необходимо разработать программу корректировки остатков товаров. Программа принимает список целых чисел одной строкой, создает его копию и заменяет все отрицательные значения нулями с помощью присваивания по индексу. Исходный список остается без изменений.

Алгоритм решения первого задания представлен на рисунке 1.

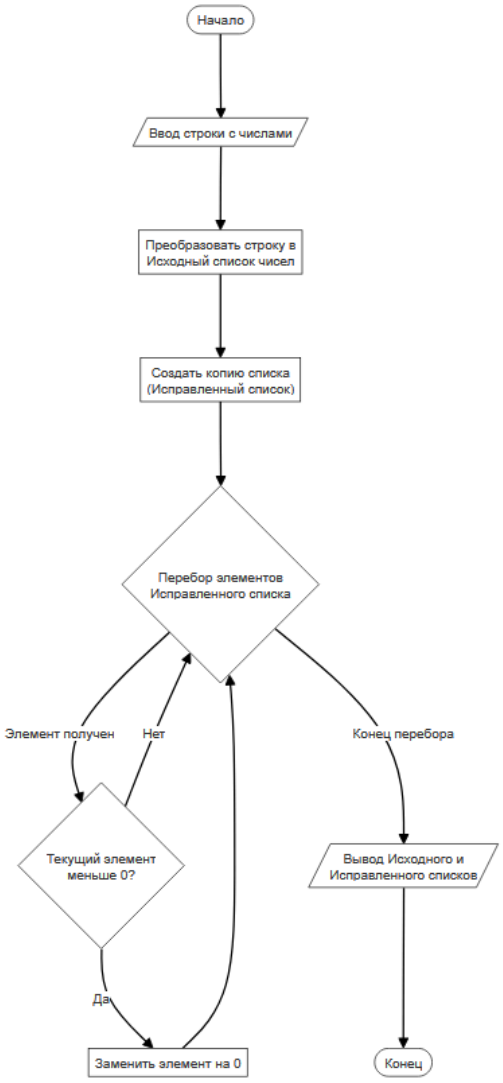


Рисунок 1 – Блок-схема программы для первого задания

Текст программы для первого задания представлен на рисунке 2.

```python
line = input()
if line.strip():
    original = [int(x) for x in line.split()]
else:
    original = []

corrected = original.copy()
for i in range(len(corrected)):
    if corrected[i] < 0:
        corrected[i] = 0

print(f"Исходные остатки: {original}")
print(f"Исправленные остатки: {corrected}")
```

Рисунок 2 – Текст программы для первого задания

Программа переводит введенную строку в список чисел. Затем с помощью метода `copy()` создается независимая копия, по которой осуществляется проход циклом `for` для замены отрицательных элементов на нуль, после чего выводятся оба списка.

1.2 Задание 2

Во втором задании необходимо разработать программу отбора значений с помощью спискового включения. Из введенного пользователем списка чисел отбираются положительные нечетные числа, и формируется новый список из их квадратов с сохранением порядка следования.

Алгоритм решения второго задания представлен на рисунке 3.

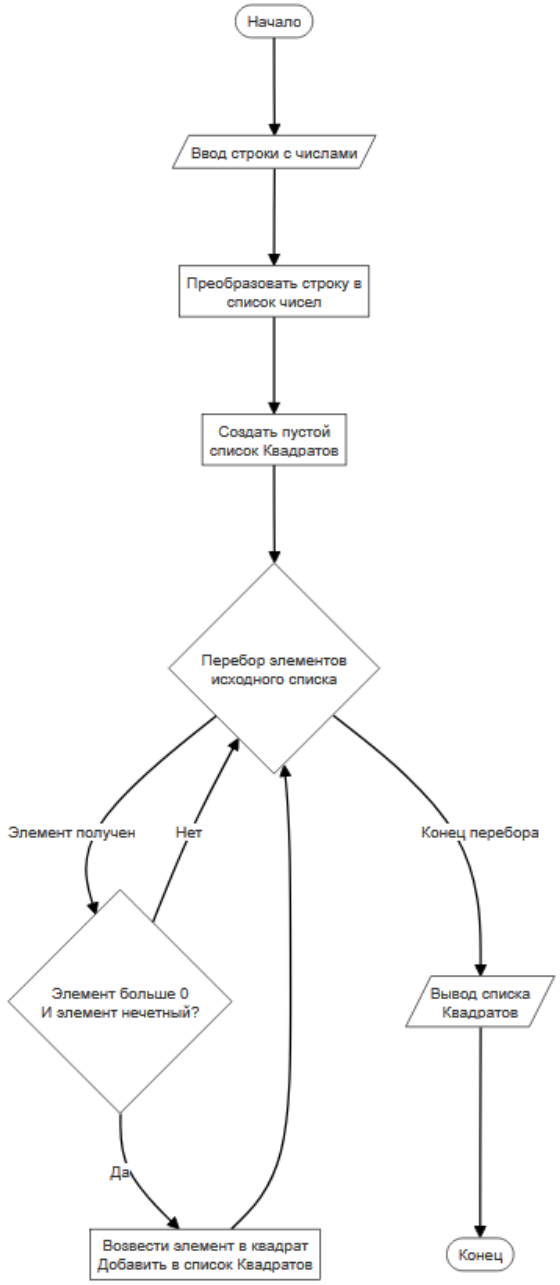


Рисунок 3 – Блок-схема программы для второго задания

Текст программы для второго задания представлен на рисунке 4.

```
line = input()
if line.strip():
    numbers = [int(x) for x in line.split()]
else:
    numbers = []

squares = [x * x for x in numbers if x > 0 and x % 2 != 0]

print(f"Квадраты: {squares}")
```

Рисунок 4 – Текст программы для второго задания

Программа преобразует введенную строку в список целых чисел. Далее применяется генератор списка (списковое включение) с условиями на положительность и нечетность. Результирующий список возведенных в квадрат элементов выводится на экран.

1.3 Задание 3

В третьем задании необходимо разработать программу поиска индексов совпадений. Программа считывает список чисел и искомое значение, после чего формирует список из индексов всех вхождений этого значения, используя функцию `enumerate()`.

Алгоритм решения третьего задания представлен на рисунке 5.

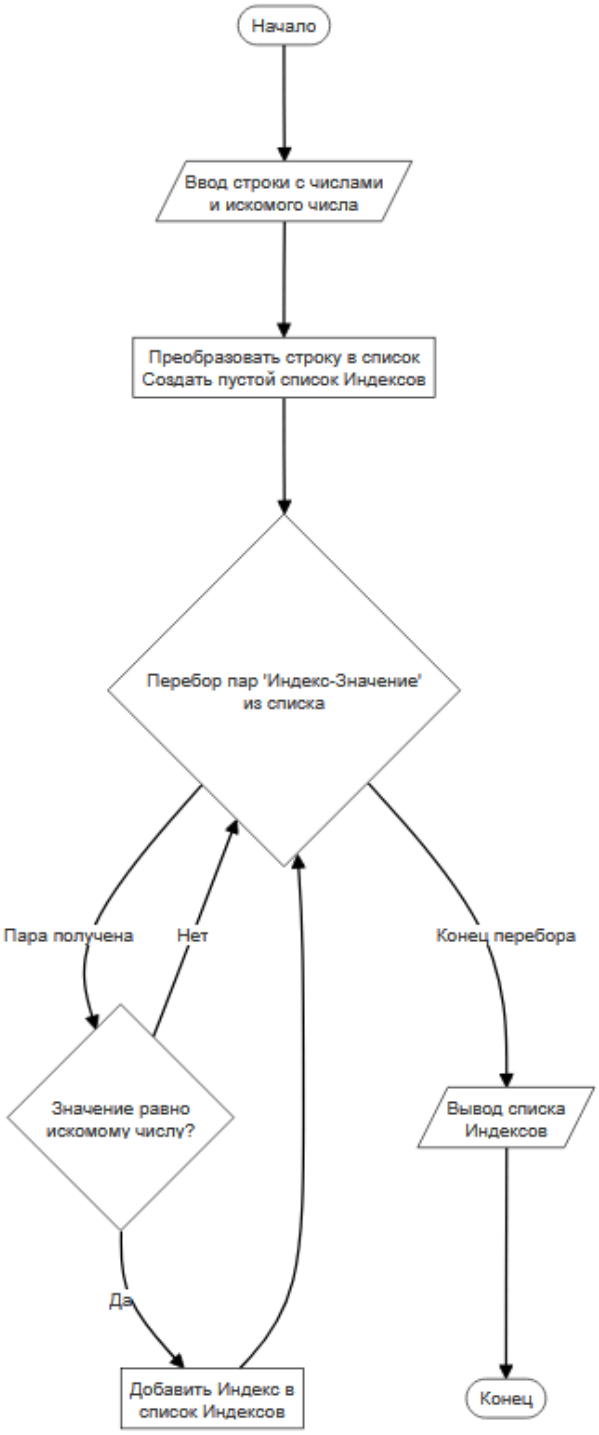


Рисунок 5 – Блок-схема программы для третьего задания

Текст программы для третьего задания представлен на рисунке 6.

```python
line = input()
if line.strip():
    numbers = [int(x) for x in line.split()]
else:
    numbers = []

target = int(input())

indices = [index for index, val in enumerate(numbers) if val == target]

print(f"Индексы: {indices}")
```

Рисунок 6 – Текст программы для третьего задания

Программа получает список и целевое число. С помощью спискового включения и обхода пар «индекс-значение» через `enumerate()` программа собирает индексы тех элементов, значение которых совпадает с искомым, и выводит этот список.

1.4 Задание 4

В четвертом задании необходимо разработать программу для вычисления сумм строк и столбцов двумерной таблицы. Сначала считываются размеры матрицы, затем сама таблица. В результате формируются два одномерных списка: с суммами каждой строки и с суммами каждого столбца.

Алгоритм решения четвертого задания представлен на рисунке 7.



Рисунок 7 – Блок-схема программы для четвертого задания

Текст программы для четвертого задания представлен на рисунке 8.

```python
dims = input().split()
r = int(dims[0])
c = int(dims[1])

table = []
for _ in range(r):
    row = [int(x) for x in input().split()]
    table.append(row)

row_sums = []
for row in table:
    row_sum = 0
    for val in row:
        row_sum += val
    row_sums.append(row_sum)

col_sums = []
for col_idx in range(c):
    col_sum = 0
    for row_idx in range(r):
        col_sum += table[row_idx][col_idx]
    col_sums.append(col_sum)

print(f"Суммы строк: {row_sums}")
print(f"Суммы столбцов: {col_sums}")
```

Рисунок 8 – Текст программы для четвертого задания

Программа заполняет двумерный список введенными данными. Затем первый вложенный цикл подсчитывает сумму элементов каждой строки. Второй набор вложенных циклов перебирает столбцы в качестве внешнего параметра и суммирует элементы по соответствующим колонкам матрицы, после чего результаты выводятся.

1.5 Задание 5

В пятом задании необходимо разработать программу поиска в прямоугольной области таблицы. Пользователь вводит таблицу, координаты границ области (от и до) и искомое число. Программа должна найти все ячейки с этим числом внутри заданной области и вывести их координаты.

Алгоритм решения пятого задания представлен на рисунке 9.

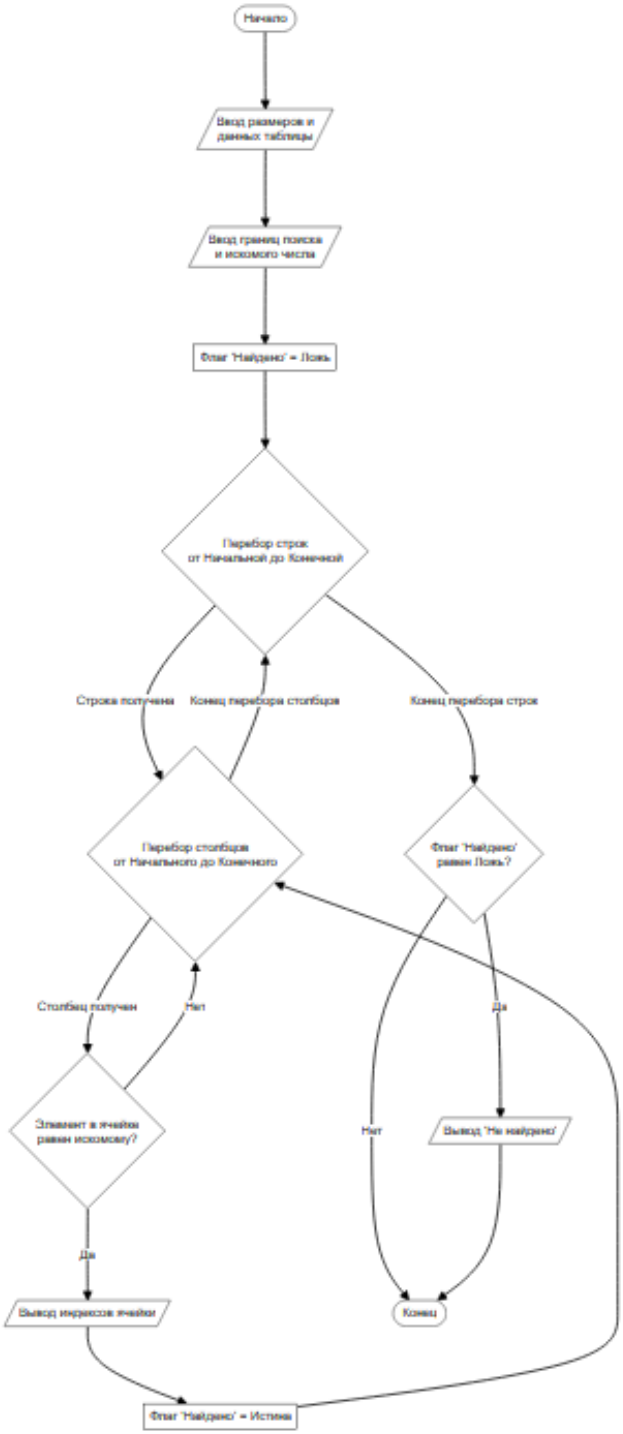


Рисунок 9 – Блок-схема программы для пятого задания

Текст программы для пятого задания представлен на рисунке 10.

```python
dims = input().split()
r = int(dims[0])
c = int(dims[1])

table = []
for _ in range(r):
    row = [int(x) for x in input().split()]
    table.append(row)

bounds = input().split()
row_start = int(bounds[0])
row_end = int(bounds[1])
column_start = int(bounds[2])
column_end = int(bounds[3])

target = int(input())

found = False
for i in range(row_start, row_end + 1):
    for j in range(column_start, column_end + 1):
        if table[i][j] == target:
            print(f"{i} {j}")
            found = True

if not found:
    print("Не найдено")
```

Рисунок 10 – Текст программы для пятого задания

Программа загружает таблицу в двумерный массив, считывает границы поиска и целевое значение. Используя вложенные циклы, программа перебирает элементы только внутри заданного диапазона индексов. В случае совпадения выводятся индексы ячейки. Если совпадений нет, выводится сообщение об отсутствии.